Introduction

Informatique

- Informatique: issue de la contraction des mots *information* et *automatique*, désigne l'ensemble des sciences et techniques liées au traitement automatique de l'information. Ce traitement peut être réalisé par un système concret (une machine) ou abstrait.
- Système informatique : est un ensemble de composants matériels (hardware) et logiciels (software) réunis pour fonctionner ensemble et exécuter une ou plusieurs applications.
- Le principal composant matériel est l'ordinateur.

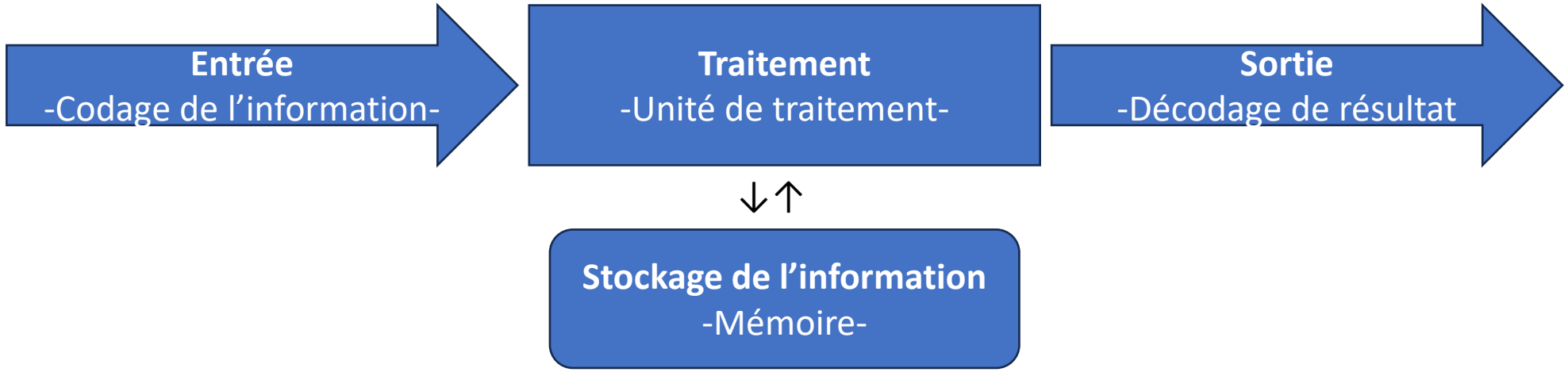
Introduction
Ordinateur

- Ordinateur : une machine électronique programmable servant au traitement de l'information codée sous forme numérique :
  - *Fonction d'entrée* : **recevoir** des **données** en **entrée.**
  - *Fonction de traitement* : **Stocker** ou **effectuer** sur les données des **opérations** en fonction d'un **programme**.
  - *Fonction de sortie* : **fournir** des **résultats** en **sortie.**
- **1955** : Le terme « ordinateur » est inventé par le professeur Jacques Perret (Paris, France), à la demande d'IBM France, pour traduire le mot anglais « computer ».
  - Français : Ordinateur → Ordre (commande et organisation)
  - Anglais : Computer → Calculateur
  - Arabe : الحاسوب, الكمبيوتر

Introduction

Ordinateur: principe de fonctionnement

- L'ordinateur traite des informations pouvant se présenter sous différentes formes :
  - numérique, texte, son, dessin ou graphique, image ... mais aussi instructions composant un programme.
  - Cette information est représentée (codée) sous forme de suites binaires 0 et 1.



Ordinateur: Composant

- Un ordinateur est composé des éléments ci-dessous interconnectés entre eux par des bus
  - Le processeur (Unité Centrale, Central Processing Unit)
  - Les mémoires
  - Les dispositifs d’entrée sortie

Architecture des ordinateurs

- **Architecture des ordinateurs :** Discipline qui étudie la conception des composants d'un système informatique.
- En informatique, le terme **architecture** désigne l'organisation des éléments d'un système et les relations qui les lient.
- On distingue deux types :
  - **Architecture matérielle** : concerne l'organisation des dispositifs physiques d'un ordinateur, le fonctionnement logique de chaque composant et les interactions entre eux.
  - **Architecture logicielle** : concerne l'organisation des programmes entre eux, le codage de l'information et l'ensemble des instructions que la machine peut exécuter.
- L'architecture des ordinateurs Traite:
  - Type d'informations manipulées et leur codage
  - Les modes de communication et de dialogue entre les composants (ex. bus, interfaces).
  - Fonctionnement logique et non electronique interne des composants

Historique des générations d'ordinateurs – (Chronologie)

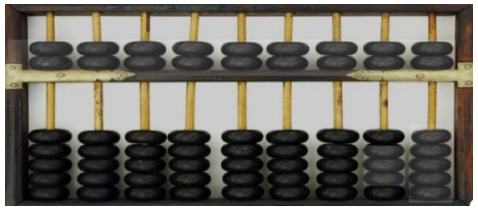
- L'ordinateur est le fruit des travaux conjoints menés par de nombreux ingénieurs et chercheurs, durant la Seconde Guerre mondiale.
- Son développement ne provenait pas d'un seul centre, mais de plusieurs laboratoires indépendants, chacun cherchant à concevoir des machines qui n'existaient pas à l'époque.
- L'évolution de l'ordinateur moderne s'est effectuée en plusieurs étapes, étroitement liées aux avancées technologiques, donnant naissance aux différentes générations d'ordinateurs :



  - Composants mécaniques
  - Electroniques à lampes
  - Transistor
  - Circuit integré
  - Microprocesseur

Historique des générations d'ordinateurs –
La génération zéro : les calculateurs mécaniques (Avant 1945)

- **Les abaques (avant 1600) :** Instruments mécaniques facilitant le calcul



- **La Pascaline (1642) :** Inventée par Blaise Pascal , elle est la première machine à calculer
  - Additionne et soustrait les nombres de 6 chiffres en base 10.
  - Les multiplications et divisions se faisaient par répétitions.



Historique des générations d'ordinateurs –
La génération zéro : les calculateurs mécaniques (Avant 1945)



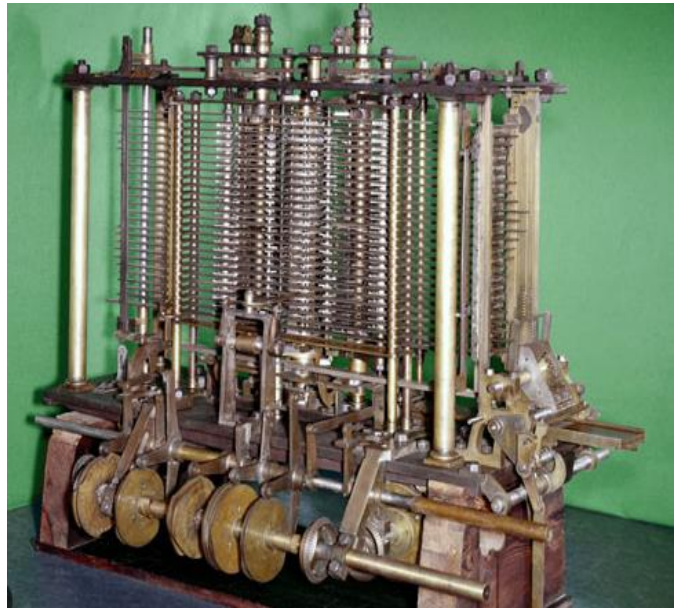
- **Le métier Jacquard (1805):** Inventé par **Joseph-Marie Jacquard,** le métier Jacquard est une machine à tisser révolutionnaire permettant d'automatiser la création de motifs complexes sur les tissus.
  - Créé d'après les idées de Falcon en 1728, qui avaient introduit l'utilisation de cartes perforées pour contrôler mécaniquement le tissage
  - Système mécanique programmable.
  - Le 1er programme !

Les cartes perforées :

- Minces feuilles de carton sur lesquelles on perce des trous selon un code précis pour représenter et stocker des informations (chiffres, lettres ou instructions).
- Chaque trou ou absence de trou correspond à une instruction ou à une donnée, un peu comme les 0 et 1 dans le langage binaire des ordinateurs modernes.

Historique des générations d'ordinateurs –
La génération zéro : les calculateurs mécaniques (Avant 1945)

- **La machine analytique de Charles Babbage (1833) :**
  - Un projet de calculateur mécanique conçu par le mathématicien et inventeur britannique **Charles Babbage**.
  - Elle est considérée comme l'ancêtre direct de l'ordinateur moderne :
    - elle introduisait pour la première fois les concepts fondamentaux de la programmation et du traitement automatique de l'information.
  - Une machine programmable capable d'effectuer automatiquement des calculs complexes, en utilisant :
    - un système de programmation à **cartes perforées** (inspiré du métier Jacquard).
  - Les instructions et les données étaient introduites grâce à des **cartes perforées**.
  - Le moulin réalisait les opérations arithmétiques selon les instructions reçues.
  - Les résultats pouvaient être stockés dans le magasin ou imprimés sur papier.



Historique des générations d’ordinateurs –
La première génération : les tubes à vide (1945 -1955)

- Tubes électroniques ou lampes.
- Des amplificateurs de signal.
- Un ensemble d’électrodes placées dans le vide ou dans un gaz.
- Une source d'électrons.



Historique des générations d'ordinateurs –
La première génération : les tubes à vide (1945 -1955)

- **L'ENIAC (**Electronic Numerical Integrator And Computer**) de John Mauchly (1946) :** Le premier ordinateur électronique numérique capable d'exécuter des instructions de manière séquentielle :
  - Calculs en système décimal.
  - Composé de 18 000 tubes à vide et 1500 relais.
  - Pouvait effectuer 330 multiplications par seconde
  - 6000 commutateurs et une forêt de câbles.
  - Pèse 30 tonnes, et occupe 167 m^2.
  - Incapable d'enregistrer un programme.
    - ne pouvait pas stocker les instructions en mémoire.
    - Chaque opération devait être entrée manuellement à chaque utilisation.
  - Utilisation de tubes à vide, nécessitant des milliers de connexions manuelles pour programmer.
    - La programmation nécessitait des milliers de connexions physiques : un processus long, complexe et source d'erreurs.



Historique des générations d'ordinateurs –
La première génération : les tubes à vide (1945 -1955)

EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator, 1949):

- Développé par **Maurice Wilkes** à l'Université de Cambridge (Royaume-Uni).
- C'est **le premier ordinateur à programme stocker opérationnel en Europe**, et l'un des premiers au monde.
  - programme est **préchargé et conservé dans la mémoire** pour être exécuté automatiquement
- Son concept s'inspire des idées de **John von Neumann** sur l'architecture des ordinateurs à programme stocké et de l'EDVAC conçu par **Eckert et Mauchly** aux États-Unis.
  - L'EDVAC utilise : Mémoire capable de stocker le programme, ce qui le rend plus flexible que l'ENIAC.
- Utilise un **système binaire**.
- Les opérations **addition, soustraction et multiplication** étaient automatiques.
- **Capacité mémoire initiale** : 1024 mots (17 ou 18 bits chacun).

Historique des générations d'ordinateurs –
La deuxième génération : les transistors (1955 -1965)



- **Les transistors** ont été inventés en 1947 et remplacent progressivement les tubes à vide.
- À la fin des années 1950, les **ordinateurs à tubes à vide deviennent obsolètes**.
- Le **MIT** (Massachusetts Institute of Technology) développe le **TX-0**, un des premiers ordinateurs à transistors.
- Les ordinateurs deviennent **fiables et stables**, permettant leur **commercialisation** : naissance de l'industrie de la mini-informatique (**IBM, DEC, HP**, etc.).
- **1955 : IBM 650**, premier ordinateur fabriqué en série.
- Les **systèmes d'exploitation (OS)** et les **langages évolués** comme **FORTRAN** et **COBOL** apparaissent, facilitant la programmation.
- Exemple d'utilisation expérimentale plus tardive : **Spacewar! (1962)**.



Historique des générations d'ordinateurs –
La troisième génération : les circuits intégrés (1965 -1973)

Le circuit intégré : inventé en 1958.

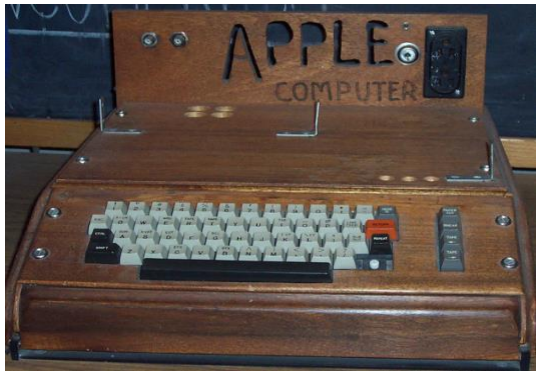
- Des dizaines de transistors sur une seule puce.
- L'intégration a permis des ordinateurs plus petits, plus rapides et moins chers.
- Apparition de la multiprogrammation (plusieurs programmes exécutés en même temps sur la même machine).
- Langages de programmation: Basic, Pascal, C…
- Exemples d'architectures:
  - IBM 360, CDC 6000, PDP 11, …

Historique des générations d'ordinateurs –
La quatrième génération : les microprocesseurs (1971 -1980)



microprocesseur

- l'ère de la micro-informatique : Miniaturisation des circuits
- Premier micro-processeur inventé par **INTEL en 1971**.
- Apparition des ordinateurs personnels (PC) utilisés pour :
  - Traitement de texte
  - Tableur
- Apparition d'Apple (1976) puis Apple II (Steve Jobs)
- 1981 l'IBM PC (personal computer)




Apple II



IBM PC

Historique des générations d'ordinateurs –
La Cinquième génération : Après 1980

- Avancées majeures en **intelligence artificielle (IA)** et en **technologies de traitement parallèle**.
- L'objectif était de **passer d'ordinateurs simplement rapides à des ordinateurs "intelligents"**, capables de résoudre des problèmes complexes et de simuler certaines fonctions cognitives humaines.
- Technologies clés:
  - **Microprocesseurs VLSI (Very Large Scale Integration)**
    - Intégration de milliers à millions de transistors sur une seule puce.
    - Réduction de la taille des ordinateurs et augmentation considérable de la vitesse et de la puissance.
  - **Architecture parallèle et multiprocesseurs**
    - Plusieurs processeurs travaillent simultanément sur différents calculs.
    - Permet des performances supérieures pour le traitement scientifique et commercial.
  - **Intelligence artificielle et systèmes experts**
    - Développement de logiciels capables de raisonner, apprendre et résoudre des problèmes complexes.
    - Exemples : systèmes de diagnostic médical, robots intelligents, analyse de données.
  - **Interfaces graphiques et multimédia**
    - Début de l'informatique interactive, avec interfaces graphiques, sons, images et vidéo.
    - Facilite l'utilisation des ordinateurs par le grand public.

Exemple :robots industriels, logiciels experts

Générations	Caractéristiques
1re génération (1945-1955) : ordinateurs à tubes à vide	- Technologie à lampes, tubes à vide, résistances. - Premiers calculateurs électroniques (ENIAC 1945). - **EDVAC (1946)** conçu par Eckert et Mauchly, introduction de l'architecture à programme enregistré décrite par **Von Neumann (1945-51).**
2e génération (1955-1965) : ordinateurs à transistors	- Transistors remplaçant les tubes à vide. - Apparition des langages de programmation évolués (FORTRAN en 1957, COBOL en 1959). - **IBM 650 (1955)** : premier ordinateur produit en grande série. - **UNIVAC I (1951)** : premier ordinateur commercialisé.
3e génération (1965-1971) : ordinateurs à circuits intégrés	- Circuits intégrés SSI/MSI (Small/Medium Scale Integration). - Possibilité de placer des dizaines à centaines de transistors sur une même puce. - Avènement des systèmes d'exploitation multi-tâches. - **IBM System/360 (1964)** : famille d'ordinateurs révolutionnaire et standardisée. - **Kenbak-1 (1971)** : considéré comme le premier micro-ordinateur (expérimental).
4e génération (1971-1977) : la micro-informatique	- Technologie LSI (Large Scale Integration). - Apparition du microprocesseur (**Intel 4004 en 1971**). - Début des réseaux de machines. - **Altair 8800 (1975)** : déclenche l'ère des micro-ordinateurs personnels. - **Apple I (1976)** par S. Wozniak & S. Jobs (nécessite un clavier externe ajouté).
5e génération (1977 et +) : ordinateurs personnels	- Technologies VLSI/ULSI (Very/Ultra Large Scale Integration). - Intégration de milliers à millions (puis milliards) de transistors par puce. - **Apple II (1977)** : micro-ordinateur grand public populaire. - **IBM PC (1981)** : standardisation du PC personnel. - Diffusion des ordinateurs « partout » (entreprises, foyers, écoles).
Depuis 1990 : Nouveaux outils	- Miniaturisation extrême des composants grâce à la **nanotechnologie**. - Ordinateurs portables, mobiles et connectés en réseau mondial (Internet). - Multiprocesseurs et architectures parallèles. - 2007 : **iPhone**, premier smartphone moderne (Apple).

Machines : de **Von Neumann** et de **Harvard**

- Deux architectures informatiques, qui diffèrent dans la manière d'accéder aux mémoires.
  - Architecture de **Von Neumann**: les programmes et les données sont stockés dans la même mémoire et gérés par le même sous-système de traitement de l'information.
  - Architecture de **Harvard** : les programmes et les données sont stockés et gérés par différents sous-systèmes.

Architecture de Von Neumann

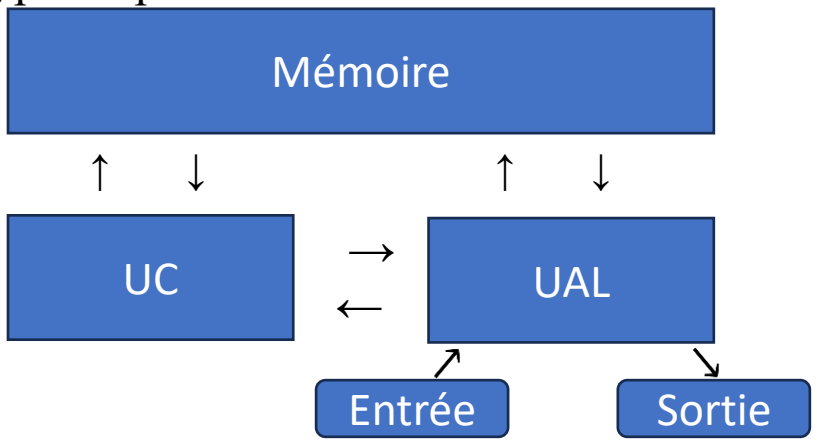
- Proposée en **1946** par le physicien et mathématicien John Von Neumann, cette architecture est un modèle conceptuel décrivant le fonctionnement d'un ordinateur. Elle est utilisée par la quasi-totalité des ordinateurs. Dans cette architecture :
  - Une seule mémoire est utilisée pour les programmes et les données
  - l'unité centrale (processeur) est composée d'**UC** et d'**UAL**.
- Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus :
  - Bus d'adresse : transporte les adresses mémoire qui permettent d'indiquer où aller chercher ou stocker une information.
  - Bus de données: à transporter les données réelles (ou instructions 'programme') entre les différents composants.
  - Bus de Contrôle : transporte des signaux de commande indiquant le type d'opération à réaliser.

"Où aller chercher/écrire ?"

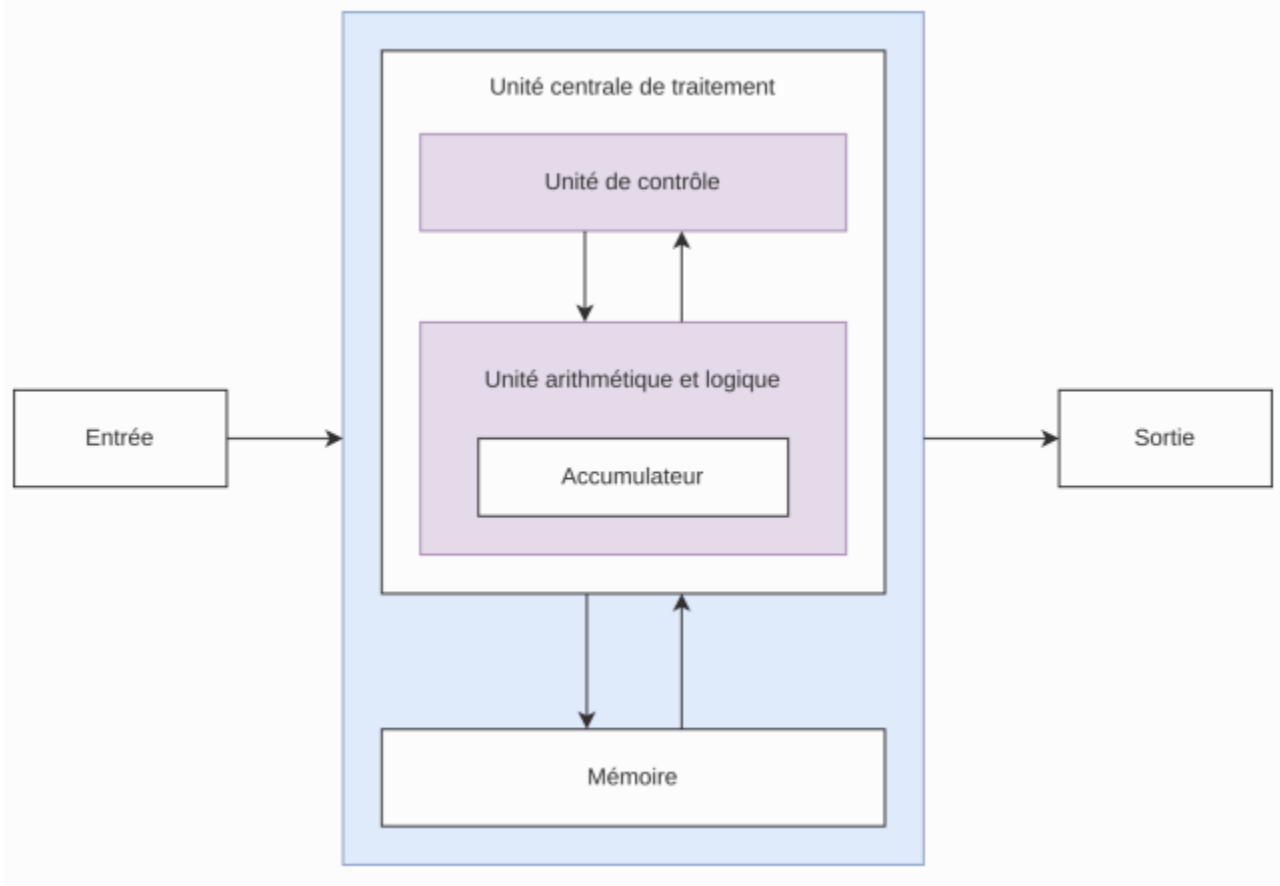
"Quelles informations transporter ?"

"Comment et quand réaliser l'opération ?"

- Ce modèle se compose de quatre parties :
  - Unité Arithmétique et Logique (UAL).
  - Unité de contrôle (UC).
  - Mémoire.
  - Dispositifs d'Entrée-Sortie.



Accumulateur est un **registre interne de l'UAL** qui sert principalement à **stocker temporairement les résultats intermédiaires** des opérations arithmétiques et logiques.

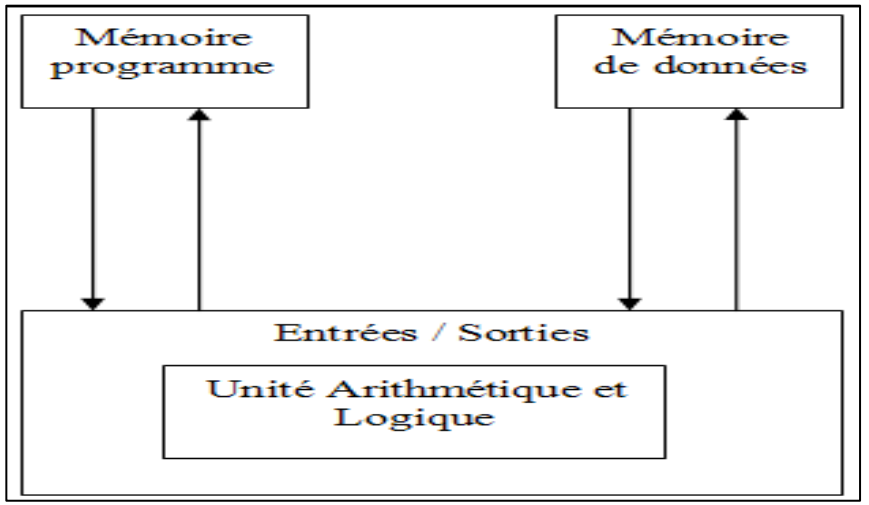


Architecture de Von Neumann

- **Unité Arithmétique et Logique (UAL) :** effectuer les opérations de base, incluant les calculs arithmétiques (addition, multiplication, etc.) ainsi que les opérations logiques binaires (AND, OR, etc.).
- **Unité de contrôle (UC) :** ordonnancer les instructions et d'envoyer tous les calculs à effectuer à l'unité arithmétique et logique.
  - Envoie des signaux de contrôle aux autres unités
  - Supervise le fonctionnement de l'UAL
  - Envoie des signaux d'horloge aux autres unités…
- **Mémoire** : dispositif de stockage des information (données et programme).
  - Utilisée par l'**UC** pour stocker les séquences d'instructions.
  - Utilisée par l'**ALU** pour stocker les données d'entrée d'un calcul et le résultat.
- **Dispositifs d'Entrée-Sortie** : permettent l'échange d'informations avec les dispositifs extérieurs.
  - Il s'agit de toutes les interfaces permettant d'interagir avec l'ordinateur. Classiquement un clavier peut être vu comme une entrée et un écran comme une sortie

Architecture de Harvard

- Le nom de cette structure vient du nom de l'université de Harvard où une telle architecture a été mise en pratique pour la première fois avec le Mark I (premier grand calculateur numérique construit aux US) en 1944 , appelé aussi Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC). crée par Howard Aiken et fut construit chez IBM en 1944.
- Le premier à introduire le principe de séparation entre la mémoire des données et celle des instructions. L'accès à chacune des deux mémoires s'effectue via deux bus distincts.
- Constituée d'un bus de données, d'un bus de programme et de deux bus d'adresses
- Les échanges s'effectuent de manière double entre l'unité centrale et les deux mémoires
  →→ une grande souplesse pour l'enregistrement et l'utilisation des données.



Von Neumann vs Harvard

Architecture de Von Neumann	Architecture de Harvard
Architecture simple	**Architecture compliquée**
une seule mémoire pour les instructions et les données.	**Deux mémoires** pour les instructions et les données
Faible performance	**hautes performances**
Coût **moins cher**.	Coût **relativement élevé**.
Le **processeur** a besoin de **deux cycles** d'horloge pour terminer une instruction	Le **processeur** peut compléter une instruction en **un cycle.**
utilisée sur toutes les machines: - *des ordinateurs de bureau et portables…*	Utilisée dans les microcontrôleurs et le traitement du signal numérique (DSP)

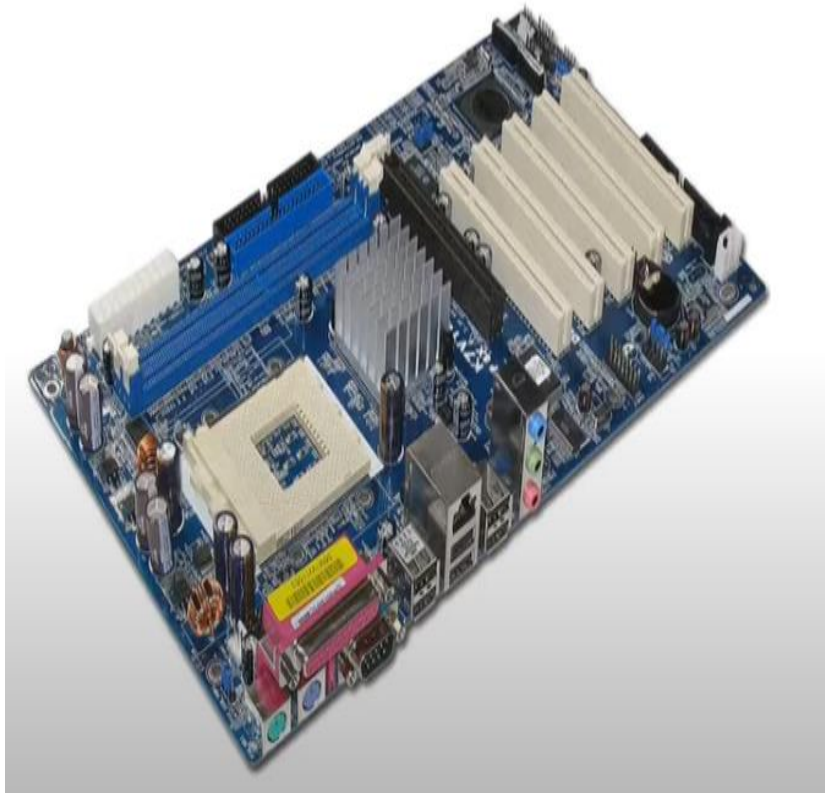
NB : Un **cycle d'horloge** est **l'unité de temps de base** utilisée par le processeur (CPU) pour synchroniser toutes ses opérations

Principaux composants d’ordinateurs

- Cartes mères, microprocesseurs, bus, chipsets et Slots PCI, AGP, PCI-Express ;
- Mémoires RAM-ROM et disques durs IDE, SATA, SCSI, disques SSD ;
- Lecteurs de médias optiques : CD-R, CD-RW, DVD-ROM (simple face, double faces) ;
- Périphériques : carte réseaux, carte son, scanner, imprimante ;
- Bios.

Cartes mères

Les composants matériels de l'ordinateur sont architecturés autour d'une carte principale comportant quelques circuits intégrés et beaucoup de composants électroniques tels que *condensateurs, résistances, etc...* Tous ces composants sont soudés sur la carte et sont reliés par les connexions du circuit imprimé et par un grand nombre de connecteurs : cette carte est appelée « **carte mère ».**



Socket

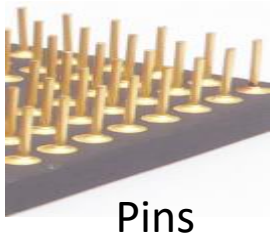
- Un **socket** est le nom du connecteur destiné au processeur.
- Il s'agit d'un connecteur de forme carré possédant un grand nombre de petits connecteurs sur lequel le processeur vient directement s'enficher.

- Les détrompeurs dans le socket servent à :
  - Empêcher une mauvaise orientation du processeur
  - Garantir un contact électrique correct
  - Éviter d'endommager les pins ou le CPU

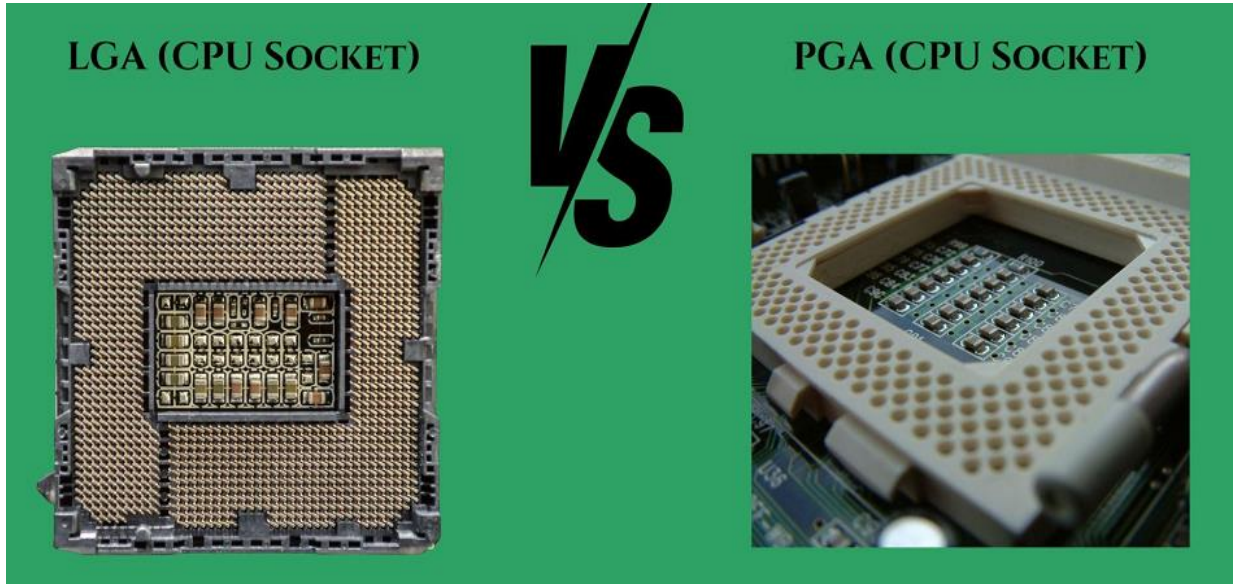


Types de Sockets

- **Socket PGA (Pin Grid Array) – utilisé par AMD**
  - Le processeur a **des pins** en dessous.
  - Le **socket** a des **trous** correspondants.
- **Socket LGA (Land Grid Array) – utilisé par Intel**
  - Le **processeur n'a pas de pins** : elles sont dans le **socket**.
  - Le processeur possède des **contacts plats** (lands).



Pins



CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

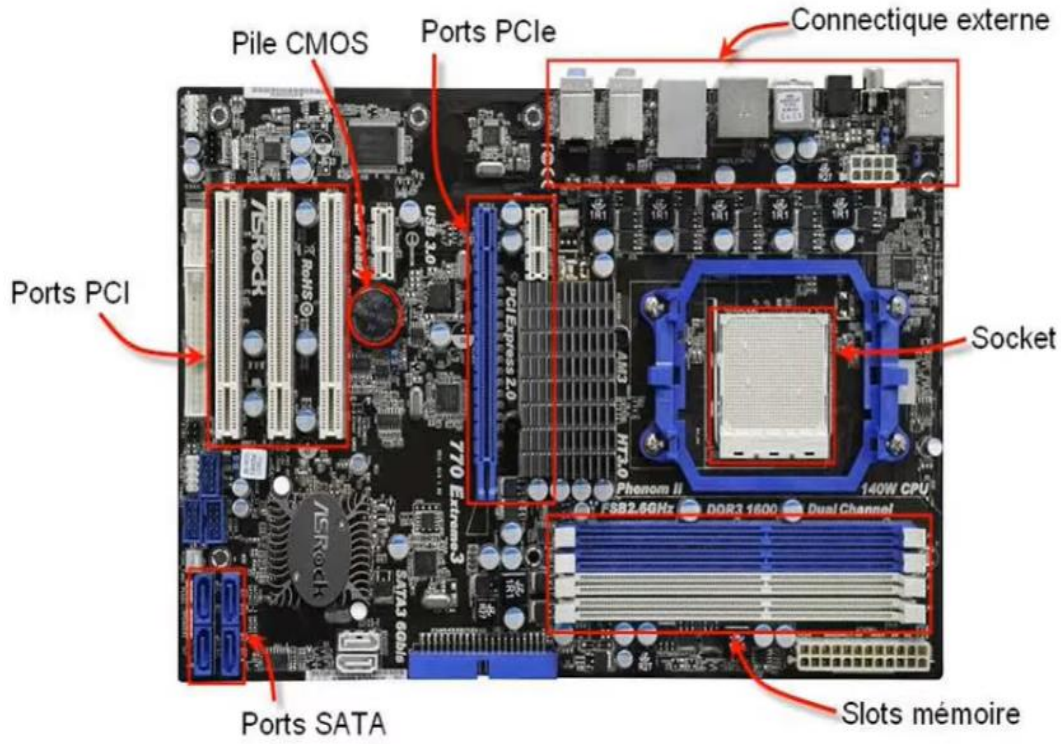
- CMOS : Petite mémoire qui conserve certaines informations importantes (comme la configuration de l'ordinateur, la date et l'heure, données de systemes, …) même lorsque l'ordinateur n'est pas alimenté en électricité
- La pile électrique du CMOS : elle fournit l'alimentation permanente nécessaire au fonctionnement du CMOS.

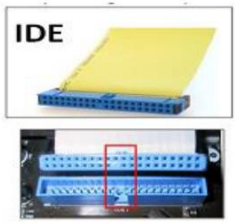


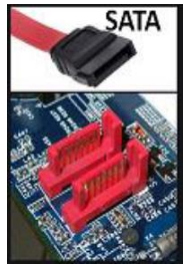
Ports de connection : *Les connecteurs internes*

Il existe des connecteurs internes pour connecter

- Des cartes d'extension :
  - ***ISA*** 'Industry Standard Architecture' (1981) : connecter des cartes d'extension internes à la carte mère pour ajouter des fonctionnalités.
  - ***AGP*** 'Accelerated Graphics Port' (1997): dédié à la carte graphique → Remplacé par le port PCI Express (PCIe).
  - ***PCI*** 'Peripheral Component Interconnect' (1993): Connecter des cartes d'extension : Carte son; Carte réseau; … → Entrain d'etre Remplacé par le port PCI Express (PCIe).
  - ***PCIe*** 'Peripheral Component Interconnect Express' (2004): Permet de connecter toutes sortes de cartes.
- Des périphériques de stockage de masse (lecteurs de disques) :
  - ***IDE*** 'Integrated Drive Electronics'(PATA 'Parallel ATA'): interface de connexion pour transférer les données entre la carte-mère vers des supports à mémoire de masse : Disque dur, DVD et CD-ROM
  - ***SATA*** 'Serial ATA'.







Ports de connection : *Les connecteurs externes*

(I/O Panel (Input/Output Panel))



Connecter d'autres périphériques externes à l'ordinateur :

- ***USB*** 'Universal Serial Bus' : relie et alimente divers périphériques externes comme les clés USB, claviers ou souris.
- ***RJ45*** 'Registered Jack'**:** permet la connexion réseau filaire pour accéder à Internet ou à un réseau local
- ***VGA*** 'Video Graphics Array'**:** transmet un signal vidéo analogique vers les anciens moniteurs ou projecteurs
- ***DVI*** 'Digital Visual Interface'**:** envoie un signal vidéo numérique vers les écrans plats
- ***HDMI*** 'High Definition Multimedia Interface'**:** transporte simultanément l'audio et la vidéo haute définition vers les téléviseurs ou écrans
- ***DisplayPort*** **:** : transmet l'audio et la vidéo numériques haute performance pour écrans modernes ou casques VR
- ***Audio analogiques*** **– *Jack* – :** transmet un signal sonore analogique vers un casque, micro ou haut-parleur.
- ***Audio numériques*** **:** envoie un son numérique de haute qualité vers un amplificateur ou un home cinéma
- ***Firewire*** : transfère rapidement des données entre ordinateurs et périphériques multimédias comme les caméras.



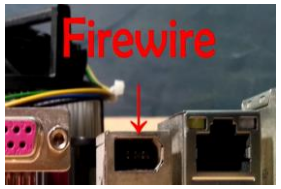








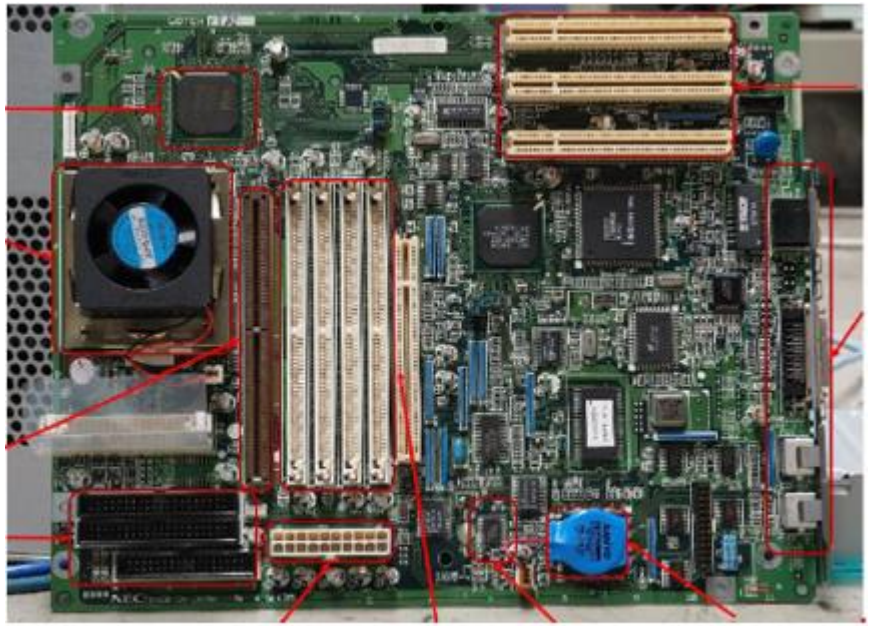




Bios (Basic Input Output System)

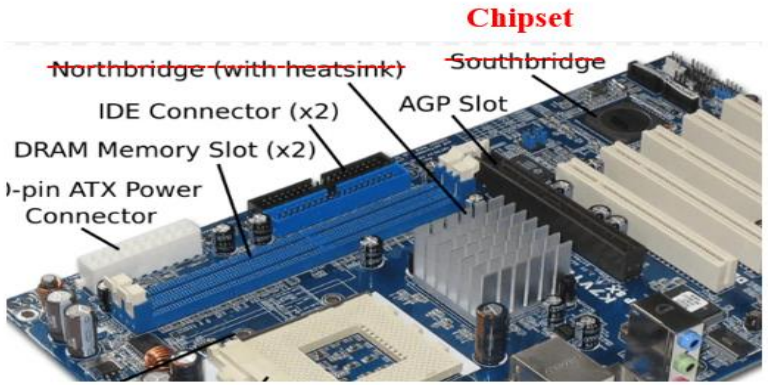
Il désigne un **ensemble de fonctions intégrées (programme) dans la ROM de la carte mère**, chargé d'effectuer des opérations élémentaires lors de la mise sous tension de l'ordinateur.

- Le BIOS configure chaque périphérique connecté à la carte mère (mémoire vive, disques durs, cartes d'extension…)
- Il utilise les données contenues dans le CMOS pour connaître la configuration matérielle du système.



Bios

Chipset



- Un **circuit électronique** intégré à la carte mère qui **coordonne la communication** entre le **processeur (CPU)**, la **mémoire (RAM)**, le **stockage**, et les **périphériques**.
- Les performances globales de l'ordinateur dépendent en grande partie des chipsets
- Avant : le chipset était divisé en **deux puces:**

Partie	Rôle	Connectée à
Northbridge	Gère la **communication rapide** : CPU ↔ RAM ↔ Carte graphique (AGP/PCIe)	Processeur
Southbridge	Gère les **entrées/sorties lentes** : disques, ports USB, audio, réseau	Northbridge

- Aujourd'hui, le **Northbridge a disparu**, car ses fonctions sont intégrées **directement dans le processeur**. Il ne reste qu'un seul circuit appelé **PCH (Platform Controller Hub)** chez Intel (ou **Chipset unique** chez AMD).

Bus

- Un bus est un ensemble de fils (conducteurs électriques) qui assure la transmission des informations binaires entre les éléments de l'ordinateur. Il y a plusieurs bus spécialisés en fonction des types de périphériques concernés et de la nature des informations transportées : adresses, commandes ou données.

Types de bus :

- **Bus de données** " bidirectionnel" **:** assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes est égal la capacité de traitement du microprocesseur (32 ou 64 lignes parallèles).
- **Bus d'adresses (bus d'adressage ou mémoire)** " unidirectionnel " **:** la sélection des informations à traiter dans un espace mémoire (adresse). selon la demande du processeur pour lire ou écrire une donnée
- **Bus de commande (bus de contrôle)** " bidirectionnel" **:** assure la synchronisation des flux d'informations. Il transporte les signaux de contrôle (lecture ou écriture mémoire, opération d'entrées/ sorties, …), dont les éléments sont disponibles sur les bus donnés ou adresses.

Bus : Caractéristiques d'un bus

- **Largeur :** désigner le nombre de bits qu'un bus peut transmettre simultanément. nombre de lignes physiques sur lesquelles les données sont envoyées de manière simultanée. 32 fils permet ainsi de transmettre 32 bits en parallèle.

1 fil transmet un bit, 1bus à n fils = bus n bits

- **Vitesse :** le nombre de paquets de données envoyés ou reçus par seconde, définie par sa **fréquence** (exprimée en Hertz). Le terme **cycle** pour désigner chaque envoi ou réception de données. Un cycle mémoire assure le transfert d'un mot mémoire :

Cycle mémoire (s)=1 / fréquence

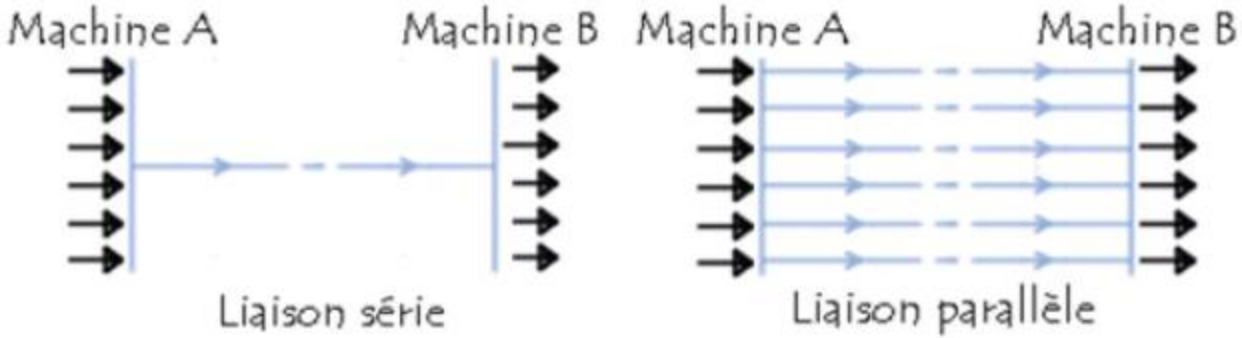
- **Débit 'taux de transfert' :** la quantité de donnée qu'il peut transfert par unité de temps, en multipliant sa largeur par sa fréquence. Appelé aussi taux de transfert :

Débit (octets/s) = (nombre de transferts par seconde * largeur) / 8

Bande passante (en Mo/s) = largeur bus (en octets) * fréquence (en Hz)

Bus : Types de bus de données

- **Les bus séries :** ils permettent des transmissions sur de grandes distances. Ils utilisent une seule voie de communication sur laquelle les bits sont envoyés les uns à la suite des autres. Exemples : USB, SATA.
- **Les bus parallèles :** sur un bus parallèle plusieurs bits sont transmis simultanément. Ils sont utilisés sur des distances courtes par exemple ; pour relier le processeur à la mémoire. Exemple : PATA.



BUS : pincipaux bus

- **Bus Série**
  - Transmet les données **bit par bit (0 ou 1)**.
  - Lent, mais simple.
  - Utilisé pour les **modems** ou **manettes de jeux**.
- **Bus Parallèle**
  - Transmet **8 bits à la fois (1 octet)**.
  - 8 fois plus rapide que le bus série, mais plus limité que USB ou FireWire.
  - Utilisé pour **imprimantes, scanners, graveurs externes**, etc.

BUS : pincipaux bus

- **Bus système (ou bus interne)**
  - Relie le processeur, la mémoire et les contrôleurs principaux.
  - Fonctionne à haute fréquence pour assurer la rapidité des échanges.
  - Exemple : FSB (Front Side Bus).
- **Bus FSB (Front Side Bus)**
  - Bus reliant le processeur à la mémoire vive (RAM).
  - Fonctionne à la vitesse du processeur, sans électronique coûteuse (bus court et dédié).
  - Plus la fréquence du FSB est élevée, plus la vitesse de la carte mère augmente.
  - Exemples : FSB 800 MHz, 1033 MHz, 1600 MHz.
  - Joue un rôle clé dans les performances globales du système.

BUS : pincipaux bus

- **Bus d'extension (ou Bus Entrée/Sortie)**
  - Permet la communication entre les périphériques et les composants de la carte mère.
  - Relie :
    - Ports USB, série, parallèle,
    - Cartes connectées aux slots PCI,
    - Disques durs, lecteurs CD/DVD, etc.
  - Sert à ajouter de nouveaux périphériques grâce aux connecteurs d'extension (slots).
- **Bus PCI (Peripheral Component Interconnect)**
  - Fréquence : 33 MHz, largeur : 32 bits (ou 64 bits sur systèmes récents).
  - Débit variable selon la fréquence et la largeur du bus.
  - Dispose de connecteurs (slots PCI) pour les cartes d'extension (réseau, son, etc.).
  - Moins rapide que les bus modernes, mais très répandu historiquement.

BUS : pincipaux bus

- **Bus AGP (Accelerated Graphics Port)**
  - Bus spécialisé pour la carte graphique
  - Largeur : 64 bits, fréquence : 66 MHz.
  - Versions et débits :
    - AGP 1x → 250 Mo/s
    - AGP 2x → 500 Mo/s
    - AGP 4x → 1 Go/s
    - AGP 8x → 2 Go/s
  - **Remplaçant : Bus PCI Express (PCIe)**
    - Débits :
      - PCIe x1 → 250 Mo/s
      - PCIe x16 → jusqu'à 4 Go/s
    - Remplace les anciens bus PCI et AGP (plus rapide, plus flexible).

BUS : pincipaux bus

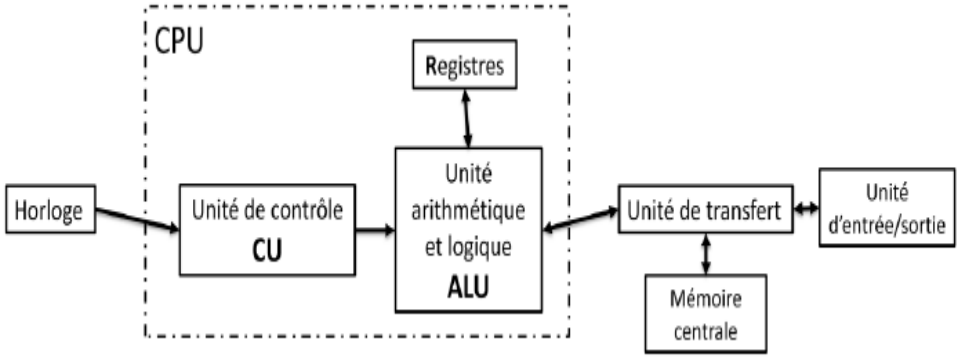
- **USB (Universal Serial Bus)**
  - Très répandu : relie presque tous les périphériques (imprimantes, webcams, manettes, etc.).
  - **Vitesses :**
    - USB 1.1 → 1.5 Mo/s
    - USB 2.0 → 60 Mo/s
  - Peut connecter jusqu'à 127 périphériques en théorie.
- **FireWire (IEEE 1394)**
  - Connecte jusqu'à 63 périphériques.
  - Débits : 25 à 100 Mo/s.
  - Moins courant, mais utilisé dans les domaines multimédia (caméras, vidéo pro).
  - Périphériques souvent plus chers.

PROCESSEURS

- le cerveau de l'ordinateur.
- Il permet les échanges de données entre les différents composants (disque dur, mémoire RAM, Carte graphique, …) et de
- manipuler des informations codées sous forme binaire et d'exécuter les instructions stockées en mémoire. Sa puissance est exprimée en Hertz.
- Une puce électronique qui se présente sous la forme d'une boîte, dont la taille et la forme varient selon son degré de perfectionnement et la technologie qui a permis sa fabrication.
  - Un circuit intégré complexe, d'environ 4cm de côté et quelques millimètres d'épaisseur en silicium regroupant quelques centaines de millions de transistors,
  - Au-dessus du radiateur, un ventilateur va se charger d'évacuer la chaleur.
- La rapidité de l'ordinateur est déterminée par la fréquence du processeur (exprimé en Giga Hertz (GHZ)).



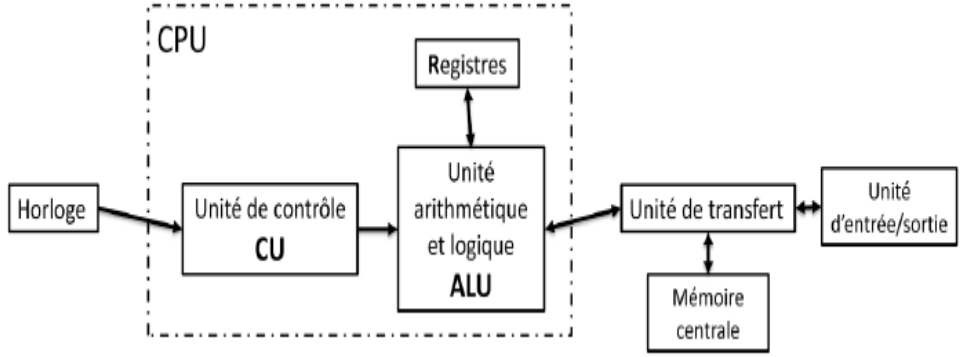
PROCESSEURS



CPU (Unite Centrale de Traitement), microprocesseur ou processeur se compose d'un ensemble d'unités fonctionnelles reliées entre elles :

- **Unité de contrôle** (**CU** : Control Unit, ou **unité d'instruction**) : elle envoie les ordres (ou commandes) à tous les autres éléments du processeur pour exécuter un programme, et lit les données arrivantes' les instructions du programme en mémoire', les décode pour comprendre quelle opération exécuter, puis Envoyer les signaux de commande à l'UAL:
  - **Séquenceur** (***bloc logique de commande***) chargé de synchroniser l'exécution des instructions au rythme d'une horloge. Il est ainsi chargé de l'envoi des signaux de commande.
  - **Compteur ordinal** contenant l'adresse de l'instruction en cours.
  - **Registre d'instruction** contenant l'instruction à exécuter.
  - **Décodeur d'instruction** identifie l'instruction à exécuter qui se trouve dans le RI, puis d'indiquer au séquenceur la nature de cette instruction afin que ce dernier puisse déterminer la séquence des actions à réaliser.
  - **Horloge :** Fournit les **impulsions de synchronisation** à intervalles réguliers. Chaque impulsion = un **cycle d'horloge**, durant lequel une étape d'instruction est exécutée.

PROCESSEURS



- **Unité arithmétique et logique** (**UAL**, **ALU** : Arithmétique and Logic Unit) : c'est l'organe de calcul et de traitement des données que peut réaliser le microprocesseur.
  - L'UAL permet de réaliser différents types d'opérations :
    - Des opérations arithmétiques : additions, soustractions, ...
    - Des opérations logiques : ou, et, ou exclusif, ...
    - Des décalages et rotations sur les bits.
  - **Les registres** associés à l'UAL **:** zones de stockage des données de travail de l'ALU (opérandes, résultats intermédiaire). Types courants :
    - **Accumulateur** : pour stocker les résultats d'opérations.
    - **Registre d'état** : contient les indicateurs (drapeaux de retenue, zéro, signe...).
- **L'unité d'entrée-sortie (Unité de gestion de bus)** :Gère la communication (les flux d'informations entrant et sortant) entre le processeur, la mémoire et les périphériques. Elle contrôle :
  - Le bus de données (transport des données).
  - Le bus d'adresses (localisation en mémoire).
  - Le bus de contrôle (signaux de lecture/écriture, horloge...).

MEMOIRES

- Une mémoire est un composant qui permet de stocker l'information
- L'endroit où les instructions et les données sont stockées **temporairement** ou en **permanence**.
- Une mémoire est caractérisée par:
  - Sa capacité exprimée en: Bit, Kbit,Mbit,Gbitou Octet,Ko,Mo,Go
  - Son temps d'accès :Exprimé en ns, il renseigne sur la vitesse de la mémoire
  - Le format de son bus de données: 1bit, 4bits, 8bits...

MEMOIRES

- Les **mémoires** (RAM, ROM, disques, etc.) sont composées de **millions de cellules** capables de stocker un **bit** chacune.
- Chaque cellule contient un **circuit électronique** (transistor, condensateur, etc.) qui mémorise un **0 ou 1**.
- L'ensemble de ces cellules forme un **tableau de mémoire adressable** :
  - Chaque cellule ou groupe de cellules a une **adresse unique**.
  - Le processeur accède à ces adresses pour **lire ou écrire** des données.

MEMOIRES
Interprétation des bits

- Les bits eux-mêmes n'ont pas de sens : leur interprétation dépend du contexte.
- le même ensemble de bits peut représenter une donnée différente selon le contexte.

Type d'interprétation	Exemple de bits	Signification
Nombre entier	00001010	10 en décimal
Caractère ASCII	01000001	'A'
Instruction machine	11001010	"Copier une valeur"
Couleur (pixel)	11111111 00000000 00000000	Rouge (RGB)

MEMOIRES
Rôle du processeur

- Le processeur lit les bits depuis la mémoire grâce au bus d'adresses et de données.
- Il les interprète selon l'instruction en cours :
  - Si l'instruction dit "**interpréter comme un entier**", le CPU le traite comme un nombre.
  - Si l'instruction dit "**afficher comme caractère**", il l'envoie au périphérique d'affichage.

Exemple:

- Prenons les bits suivants :
  01000001 01000010 01000011

➞ En ASCII : A B C
➞ En binaire pur : 65, 66, 67 (en décimal)
➞ En image (pixels) : pourraient représenter trois intensités lumineuses.

Mémoire centrale : ROM (Read Only Memory)

- C'est une mémoire dont on peut **lire** le contenu mais que l'on ne peut pas modifier
- **Mémoire morte (ROM)** : mémoire dont le contenu est **uniquement accessible en lecture** et **conservé de façon permanente**.
- Elle contient des **programmes essentiels** au fonctionnement de l'ordinateur, tels que le **BIOS** (programme de démarrage).
- Son contenu est fixé lors de sa programmation, et peut être lu plusieurs fois par l'utilisateur, mais ne peut plus être modifié.
- Le temps d'accès à la **mémoire morte** est de l'ordre de grandeur de **150 nanosecondes**

Mémoire centrale : RAM (Random Access Memory)

- Mémoire vive où l'on peut faire toutes les modifications **lire** et **écrire** souhaitées, elle est volatile le contenu sera perdu lors d'une coupure de courant. Parmi ses caractéristiques :
  - stocker des informations pendant tout le temps de fonctionnement de l'ordinateur. Elle contient les logiciels et les documents en cours de traitement.
  - Les informations seront détruites dès la mise hors tension de l'ordinateur, contrairement à une mémoire de stockage comme le disque dur qui garde les informations
  - Plus cette mémoire est importante, plus l'ordinateur travaille facilement et rapidement et plus il peut gérer des tâches différentes.
  - La capacité de la RAM s'exprime en "**Gigaoctets(Go)**".
  - Un ordinateur peut ainsi comporter plusieurs barrettes pour avoir au total 4 -8 -16 ou 32 Go de RAM (cela dépend des ordinateurs) .
  - Se présente sous forme de barrettes qu'on implante sur la carte mère de l'ordinateur. On peut augmenter la taille de la mémoire vive d'un ordinateur en rajoutant des barrettes RAM de capacité variable.

Mémoire d’appui (ou mémoire tampon)

- Mémoire intermédiaire entre la mémoire centrale et les mémoires auxiliaires. Elle est présente dans les ordinateurs les plus évolués et permet d’augmenter la vitesse d’échange des informations entre ces deux niveaux.

Mémoire cache (ou l'antémémoire)

- Une mémoire rapide de faible capacité (par rapport à la mémoire centrale). Utilisée comme mémoire tampon entre le CPU et la mémoire centrale. Cette mémoire permet au CPU de faire moins d'accès à la mémoire centrale et ainsi de gagner du temps.
- Mémoire très rapide située **près du processeur**.
- Stocke les données fréquemment utilisées pour accélérer le traitement

Les registres

- Les éléments de mémoire situés dans l'unité centrale de traitement (CPU) sont les **registres** qui sont caractérisés par une grande vitesse et servent principalement au stockage d'opérandes et des résultats intermédiaires.

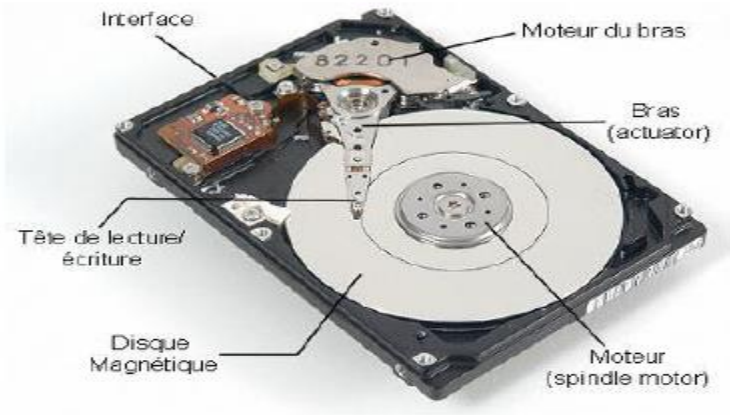
Mémoires de masse

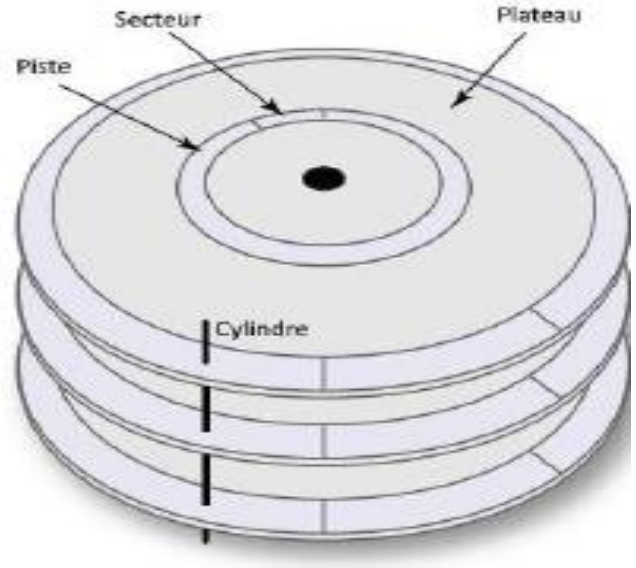
- On associe à la mémoire centrale d'un ordinateur des mémoires **externes** appelées mémoire de masse.
- Ce sont des supports qui peuvent stocker d'une **manière permanente** les programmes et les données :
  - Disque dur (plusieurs Go)
  - Bande magnétique
  - CD_ROM (700 Mo),
  - DVD (4,7GO, …)

Mémoires de masse
DISQUES DURS

Le disque dur est une mémoire de masse magnétique

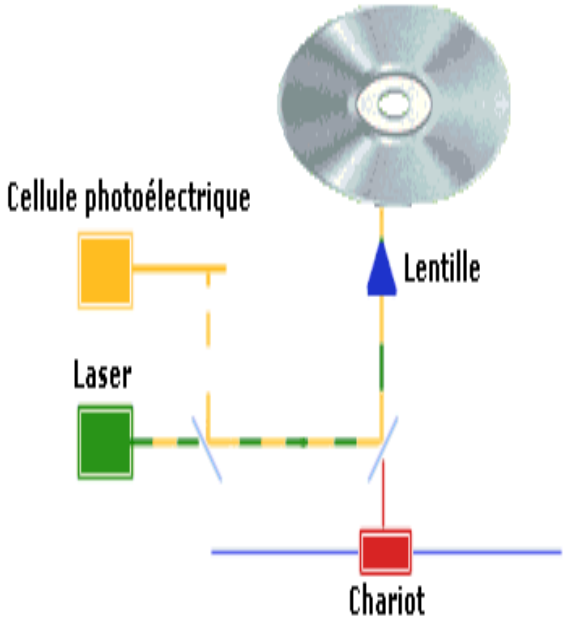
- Les têtes de lecture/écriture commencent à inscrire les données à la périphérie du disque (piste 0) et progressent ensuite vers le centre.
- Les données sont organisées en cercles concentriques appelés pistes.
- Chaque piste est divisée en secteurs, correspondant à des quartiers entre deux rayons, et contenant les données (généralement au moins 512 octets par secteur).
- Un cylindre désigne l'ensemble des pistes situées au même emplacement sur plusieurs plateaux, c'est-à-dire verticalement alignées.



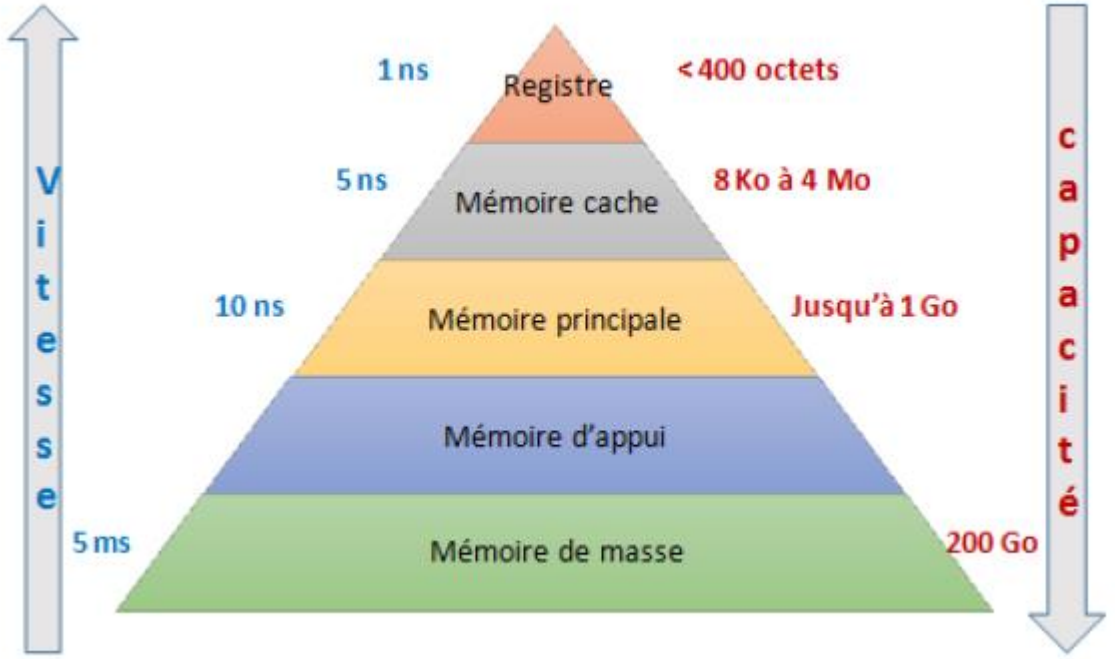


Mémoires de masse
Disque compact CD-ROM

- Le CD (Compact Disc) est un disque **optique** permettant de stocker des informations numériques. Il peut contenir jusqu' à 700 Mo de données informatiques. Il est constitué d'une fine couche métallique réfléchissante.
- La couche réfléchissante possède de petites alvéoles (trou). Lorsque le laser traverse la surface, la lumière est réfléchie sur la couche réfléchissante, sauf lorsque le laser passe sur une alvéole, c'est ce qui permet de coder l'information : **:**
  - **Présence de réflexion** → représente un **1**
  - **Absence de réflexion** (laser sur alvéole) → représente un **0**
- La tête de lecture d'un lecteur de cd-rom est composé d'un laser émettant un faisceau lumineux et d'une cellule photoélectrique dont le rôle est de capter le rayon réfléchi. Une lentille située à proximité du CD-ROM focalise le faisceau laser sur les alvéoles.



Mémoires


Vitesse
capacité
1 ns
Registre
< 400 octets
5 ns
Mémoire cache
8 Ko à 4 Mo
10 ns
Mémoire principale
Jusqu'à 1 Go
Mémoire d'appui
5 ms
Mémoire de masse
200 Go